

11.12.25

н1

1. Период затухающих колебаний $T = 1$ с, логарифмический декремент затухания $\lambda = 0,3$, начальная фаза равна нулю. Смещение точки при $t = 2T$ составляет 5 см. Запишите уравнение движения этого колебания.

Ответ: $x(t) = 9,1 \cdot 10^{-2} e^{-0,3t} \cos(2\pi t)$

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \quad \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

$$\lambda = \beta T \quad \beta = \frac{\lambda}{T} = 0,3$$

$$0,05 = A_0 e^{-0,3 \cdot 2} \underbrace{\cos(2\pi \cdot 2)}_1$$

$$A_0 = \frac{0,05}{e^{-0,6}}$$

н3

3. Логарифмический декремент колебаний λ маятника равен 0,01. Определите число N полных колебаний маятника до уменьшения его амплитуды в 3 раза.

Ответ: 110

$$A = A_0 e^{-\beta t}$$

$$T = \frac{\lambda}{\beta}$$

$$\lambda = \beta T \Rightarrow \beta = \frac{\lambda}{T}$$

$$\ln \frac{A_0}{A_0} = \beta \tau \Rightarrow \tau = \frac{\ln 3}{\beta} = \frac{\ln 3 \cdot T}{\lambda}$$

$$N = \frac{\tau}{T} = \frac{\ln 3 \cdot T}{\lambda \cdot T} = \frac{\ln 3}{\lambda}$$

н6

6. Математический маятник совершает колебания в среде, для которой логарифмический декремент затухания $\lambda_0 = 1,5$. Каким будет значение λ , если сопротивление среды увеличить в $n = 2$ раза? Во сколько раз следует увеличить сопротивление среды, чтобы колебания стали невозможны?

Ответ: $\lambda = 3,3$; $n^* = 4,3$

$$\frac{\lambda_0}{\lambda - ?} \quad \beta = n \beta_0$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

$$\lambda_0 = \beta_0 T_0 \quad \lambda = \beta T$$

$$\lambda_0 = \beta_0 \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta_0^2}}$$

$$\lambda^2 = \frac{\beta_0^2 4\pi^2}{\omega_0^2 - \beta_0^2}$$

$$\lambda_0^2 \omega_0^2 - \lambda_0^2 \beta_0^2 = \beta_0^2 4\pi^2$$

$$\beta_0^2 (\lambda_0^2 + 4\pi^2) = \lambda_0^2 \omega_0^2$$

$$\beta_0 = \frac{\lambda_0 \omega_0}{\sqrt{\lambda_0^2 + 4\pi^2}}$$

$$\lambda = \beta \cdot T = n \cdot \beta_0 = \frac{n \lambda_0 \omega_0}{\sqrt{\lambda_0^2 + 4\pi^2}} \cdot \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - n^2 \lambda_0^2 \omega_0^2}} =$$

$$n^2 \beta_0^2 = \frac{\lambda_0^2 + 4\pi^2}{\lambda_0^2 + 4\pi^2}$$

$$= \frac{2\pi n \lambda_0}{\sqrt{\lambda_0^2 + 4\pi^2 - n^2 \lambda_0^2}} = \frac{2\pi n \lambda_0}{\sqrt{\lambda_0^2(1 - n^2) + 4\pi^2}}$$

$T \rightarrow \infty \Rightarrow \lambda \rightarrow \infty$ — колебания невозможны.

Проверим 0 под корнем:

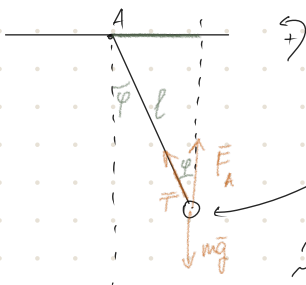
$$\lambda_0^2(1 - n^2) + 4\pi^2 = 0$$

$$n = \sqrt{\frac{4\pi^2}{\lambda_0^2}} + 1$$

~ 10

10. Определить период малых колебаний математического маятника — шарика, подвешенного на нити длины $l = 20$ см, если он находится в жидкости, плотность которой в $\eta = 3,0$ раза меньше плотности шарика. Сопротивление жидкости считать пренебрежимо малым.

Ответ: 1.1 с



мат. точка, т.к. мат. маятн.

Посмотрим на з. Коор. в тугк. $\Rightarrow$ Фаришмеда

Рассмотр. вращ. глвн. от косят т. А $\Rightarrow$ Момент $T = 0$

$$M_{F_A} - M_{mg} = I \ddot{\varphi}$$

$$F_A \cdot \underbrace{l \sin \varphi}_{\varphi} - \underbrace{mg l \sin \varphi}_{\varphi} = I \ddot{\varphi}$$

т.к. малые колебания $x \rightarrow 0: \sin x \sim x:$

$$\cancel{F_A} \cdot \cancel{l} \cdot \varphi - \rho_m \cancel{g} \varphi = \rho_m \cancel{l} \ddot{\varphi} \quad | : \rho_m$$

$$g \varphi - 3g \varphi = 3 l \ddot{\varphi}$$

$$-2g \varphi = 3 l \ddot{\varphi}$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{2g}{3l} \varphi = 0$$

$$\rho_m = 3 \rho_m$$

$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = 0$$

$$\omega^2 = \frac{2g}{3l} = \omega = \sqrt{\frac{2g}{3l}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{3l}{2g}}$$

1. Период затухающих колебаний $T = 1$ с, логарифмический декремент затухания $\lambda = 0,3$, начальная фаза равна нулю. Смещение точки при $t = 2T$ составляет 5 см. Запишите уравнение движения этого колебания.

Ответ: $x(t) = 9,1 \cdot 10^{-2} e^{-0,3t} \cos(2\pi t)$

2. Амплитуда затухающих колебаний маятника за 4 мин уменьшилась в 2 раза. Определите коэффициент затухания β .

Ответ: $0,003 \text{ с}^{-1}$

3. Логарифмический декремент колебаний λ маятника равен 0,01. Определите число N полных колебаний маятника до уменьшения его амплитуды в 3 раза.

Ответ: 110

4. Определить период T затухающих колебаний, если период T_0 собственных колебаний системы равен 1 с и логарифмический декремент колебаний $\lambda = 0,628$.

Ответ: 1с

5. Амплитуда колебаний маятника длиной $l = 1$ м за время $t = 5$ мин уменьшилась в 2 раза. Найти логарифмический декремент колебаний λ .

Ответ: 0,0046

6. Математический маятник совершает колебания в среде, для которой логарифмический декремент затухания $\lambda_0 = 1,5$. Каким будет значение λ , если сопротивление среды увеличить в $n = 2$ раза? Во сколько раз следует увеличить сопротивление среды, чтобы колебания стали невозможны?

Ответ: $\lambda = 3,3$; $n^* = 4,3$

7. К пружине подвесили грузик, и она растянулась на $x = 9,8$ см. С каким периодом будет колебаться грузик в вертикальном направлении? Логарифмический декремент затухания $\lambda = 3,1$.

Ответ: 0,7с

8. Период затухающих колебаний системы составляет 0,2 с, а отношение амплитуд первого и шестого колебаний равно 13. Определите резонансную частоту данной колебательной системы.

Ответ: 5 Гц

9. За время, в течение которого система совершает 50 полных колебаний, амплитуда уменьшается в 2 раза. Определите добротность Q системы.

Ответ: 227

10. Определить период малых колебаний математического маятника — шарика, подвешенного на нити длины $l = 20$ см, если он находится в жидкости, плотность которой в $\eta = 3,0$ раза меньше плотности шарика. Сопротивление жидкости считать пренебрежимо малым.

Ответ: 1,1 с

